

# Exercícios NLAA

Pedro Yochinori Gushiken

15 de dezembro de 2016

# 7.1

## 7.1.i

Seja:

$$H = I - 2 \frac{uu^T}{u^T u}$$

Então se

$$Hu = -u = u - 2 \frac{uu^T u}{u^T u}$$

Que leva à:

$$-2 * u^T u u = -2 u u^T u$$

Como  $u^T u$  é um escalar a identidade se confirma.

## 7.1.ii

Temos que:

$$Hv = v$$

se  $v^T u = 0$ . Pre-multiplicando por  $u^T$ , transpondo, e fazendo uso da identidade anterior temos:

$$(u^T H v)^T = (u^T v)^T$$

$$v^T H u = v^T u$$

$$-v^T u = v^T u$$

$$v^T u = 0$$

Que confirma a condição imposta para que  $Hv = v$  seja verdadeiro.

## 7.3

### 7.3.i

Seja uma matriz  $A$  de tamanho compatível e uma matriz de Householder conhecida (que implica em  $u$  conhecido):

$$H = I - 2 \frac{uu^T}{u^T u}$$

O produto  $HA$  pode ser realizado da seguinte forma (implícita):

- i) Calcule  $v = A^T u$
- ii) Calcule  $\beta = \frac{2}{u^T u}$
- iii)  $HA = A - \beta uv^T$

Ou da seguinte forma (explícita):

$$HA = (I - 2 \frac{uu^T}{u^T u})A$$

A forma implícita resulta no cálculo de um produto de matriz por vetor, seguida de um produto vetor por vetor e finalmente um produto vetor por vetor por escalar em termos de custo computacional.

A forma explícita resulta no cálculo de uma matriz por outra matriz, tal que o custo computacional da segunda forma é maior.

### 7.3.ii

Similarmente, o cálculo de  $AH$  pela forma implícita é:

- i) Calcule  $w = Au$
- ii) Calcule  $\beta = \frac{2}{u^T u}$
- iii)  $AH = A - \beta wu^T$

### 7.3.iii

Desejamos calcular:

$$\left( \prod_{i=1}^r H_i \right) C$$

Façamos  $C_1 = C$ :

- i) Calcule  $\beta_j = \frac{2}{u_j^T u_j}$
- ii) Calcule  $v_j = C_j^T u_j$
- iii) Façamos  $C_{j+1} = C_j - \beta_j u_j v_j^T$ , de  $j = 1$  até  $j = r$
- iv) Colhemos  $(\prod_{i=1}^r H_i)C = C_r$

### 7.3.iv

Desejamos calcular o produto do item anterior de forma explícita:

- i) Calcule e armazene as matrizes  $H_j = I - 2 \frac{u_j u_j^T}{u_j^T u_j}$ , de  $j = 1$  até  $j = r$
- ii) Realize o produto  $H_1 \times H_2 \times \dots \times H_r \times C$

## 9.17

### Householder

Seja:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \mathbf{1} & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Usando o processo de Householder para obter uma matriz Hessenberg temos:

$$\hat{P}_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Usando a regra para a escolha de  $u$  temos:

$$u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \left\| \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\|_2 e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

E construímos  $P_1$  como:

$$\hat{P}_1 = I - 2 \frac{u_1 u_1^T}{u_1^T u_1}$$
$$P_1 = \begin{bmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & \hat{P}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

E calculamos:

$$A^{(1)} = P_1 A P_1^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -5 & -3 & -4 & 2 \\ 0 & \mathbf{0} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{0} & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tal que obtemos o vetor  $u_2$ :

$$u = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \left\| \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\|_2 e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

E calculamos:

$$\hat{P}_2 = I_3 - 2 \frac{u_2 u_2^T}{u_2^T u_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tal que:

$$P_2 = \begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & \hat{P}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E finalmente obtemos  $A_h = P_2 A^{(1)} P_2^T$ :

$$A_h = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 5 & -4 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

## Givens

Seja:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \mathbf{1} & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Queremos construir uma matriz com norma 1 tal que:

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ 0 \end{bmatrix}$$

E assim por diante até que a estrutura da primeira coluna seja da primeira coluna de uma matriz de Householder superior, construindo sucessivamente as matrizes de Givens para a primeira série de rotações obtemos:

$$J_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Obtemos  $A^{(1)} = J_1 J_2 J_3 A J_1^T J_2^T J_3^T$ , similarmente ao primeiro passo. tal que:

$$J_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Obtemos  $A^{(2)} = J_4 J_5 A^{(1)} J_5^T J_4^T$ , e finalmente:

$$J_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

E finalmente, temos  $A_h = J_6 A^{(2)} J_6^T$

Ambos os métodos produzem matrizes idênticas no sentido de terem autovalores idênticos

# 11.13

Seja o par  $\{A_1, B_1\}$ :

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 10 & 1 & 0 \\ 1 & 10 & 1 \\ 0 & 1 & 10 \end{bmatrix}$$

E o par  $\{A_2, B_2\}$ :

$$A_2 = \begin{bmatrix} 10 & 1 & 1 \\ 1 & 10 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{bmatrix}$$

Desejamos encontrar os autovalores e autovetores dos pares através dos métodos pedidos, para tal recorreremos ao computador e software MATLAB devido a quantidade de operações que são necessárias:

%Questão 11.13

```
A1 = [1 1 1; 1 1 1 ; 1 1 1]; B1 = [10 1 0; 1 10 1; 0 1 10];
A2 = [10 1 1; 1 10 1; 1 1 1]; B2 = [1 1/2 1/3; 1/2 1/3 1/4; 1/3 1/4 1/5];
```

%a1)

```
A1 = [1 1 1; 1 1 1 ; 1 1 1]; B1 = [10 1 0; 1 10 1; 0 1 10];
u_1 = [10; 1; 0] + sqrt(101)*[1; 0; 0];
H1 = eye(3)-2*(u_1*u_1')/(u_1'*u_1);
BL = H1*B1;
AL = H1*A1;
u_2 = [9.8509; 1] + sqrt(9.8509^2 +1)*[1; 0];
H2_hat = eye(2) -2*(u_2*u_2')/(u_2'*u_2);
H2 = [1 0 0; 0 H2_hat(1,:); 0 H2_hat(2,:)];
BL = H2*BL;
AL = H2*AL;
s1 = AL(3,1)/AL(2,1);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = s1*c;
J1 = [1 0 0; 0 c s; 0 -s c];
```

```

AL = J1*AL;
BL = J1*BL;
s1 = BL(3,2)/BL(3,3);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = -s1*c;
J2 = [1 0 0; 0 c s; 0 -s c]';
AL1 = AL*J2;
BL1 = BL*J2;
%Fim do primeiro estágio, AL em forma Hessenberg e BL triangular superior

%obs: há um possível erro de digitação na página 458, acredito que a_1,a_2
%relativos ao cálculo de x e y sejam alfa_1,alfa_2, até mesmo por questão de dimensão
for k=1:4
C = AL1*BL1^-1;
C1 = [C(2,2) C(2,3); C(3,2) C(3,3)];
C_eig = eig(C1);
%Assinalamos os coeficientes para double shift
alfa_1 = C_eig(1,1);
alfa_2 = C_eig(2,1);

C_col12 = [AL1(:,1) AL1(:,2)]*[BL1(1,1) BL1(1,2); 0 BL1(2,2)]^-1;
%Calculamos a primeira coluna de N
x = (C_col12(1,1) - alfa_1)*(C_col12(1,1)-alfa_2) +C_col12(1,2)*C_col12(2,1);
y = C_col12(2,1)*(C_col12(1,1)-alfa_2) + C_col12(2,1)*(C_col12(2,2) - alfa_1);
z = C_col12(2,1)*C_col12(3,2);

n1 = [x; y; z];
u1 = n1 + norm(n1)*[1; 0; 0];
%Encontramos uma matriz de householder apropriada e executamos a transformação
H = eye(3) - 2*(u1*u1')/(u1'*u1);
AL1 = H*AL1;
BL1 = H*BL1;
%retiramos o termo não nulo indesejado introduzido em B através de um rotação
s1 = BL1(2,1)/BL1(2,2);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = -s1*c;
J2 = [c s 0 ; -s c 0; 0 0 1]';
AL1 = AL1*J2;
BL1 = BL1*J2;
end

%tal que os autovalores do feixe são: l1 = 3/11.3, l2 e l3=0
%empregando 11.2 temos:
v0 = [1; 1; 1]; l0 = 3/11.3;
v_hat(:,1) = v0;
for k=1:3
    v_hat(:,k+1) = (AL1-BL1*3/11.3)\BL1*v_hat(:,k);
    v(:,k+1)= v_hat(:,k+1)/norm(v_hat(:,k+1));
end

```

```

%que leva a v=[1; 0; 0] associado ao autovalor  $\lambda_1 = 3/11.3$ 
%para os autovalores 0 arbitramos autovetores associados canônicos

A2 = [10 1 1; 1 10 1; 1 1 1]; B2 = [1 1/2 1/3; 1/2 1/3 1/4; 1/3 1/4 1/5];
u_1 = [1; 1/2; 1/3] + sqrt(1+1/4+1/9)*[1; 0; 0];
%matriz de householder 1
H1 = eye(3)-2*(u_1*u_1')/(u_1'*u_1);
BL = H1*B2;
AL = H1*A2;
%matriz de householder 2
u_2 = [0.0696; 0.0742] + sqrt(0.0696^2 + 0.0742^2)*[1; 0];
H2_hat = eye(2) -2*(u_2*u_2')/(u_2'*u_2);
H2 = [1 0 0; 0 H2_hat(1,:); 0 H2_hat(2,:)];
BL = H2*BL;
AL = H2*AL;
%rotação tal que A fique na forma Hessenberg
s1 = AL(3,1)/AL(2,1);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = s1*c;
J1 = [1 0 0; 0 c s; 0 -s c];
AL = J1*AL;
BL = J1*BL;
%rotação de forma a restaurar forma triangular superior para B
s1 = BL(3,2)/BL(3,3);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = -s1*c;
J2 = [1 0 0; 0 c s; 0 -s c]';
AL2 = AL*J2;
BL2 = BL*J2;
%Fim do primeiro estágio, A em forma Hessenberg superior e B em forma
%triangular superior

for k=1:32
C = AL2*BL2^-1;
C1 = [C(2,2) C(2,3); C(3,2) C(3,3)];
C_eig = eig(C1);
%Computamos os escalares necessários para o double shift
alfa_1 = C_eig(1,1);
alfa_2 = C_eig(2,1);

C_col12 = [AL2(:,1) AL2(:,2)]*[BL2(1,1) BL2(1,2); 0 BL2(2,2)]^-1;
%x,y,z são os elementos não nulos da coluna de  $N = (C-\alpha_1 I)(C-\alpha_2 I)$ 
x = (C_col12(1,1) - alfa_1)*(C_col12(1,1)-alfa_2) +C_col12(1,2)*C_col12(2,1);
y = C_col12(2,1)*(C_col12(1,1)-alfa_2) + C_col12(2,1)*(C_col12(2,2) - alfa_1);
z = C_col12(2,1)*C_col12(3,2);

n1 = [x; y; z];
%geramos a matriz de householder apropriada
u1 = n1 + norm(n1)*[1; 0; 0];

```

```

H = eye(3) - 2*(u1*u1')/(u1'*u1);
%transformamos
AL2 = H*AL2;
BL2 = H*BL2;

%restabelecemos as propriedades desejadas
s1 = AL2(2,1)/AL2(3,1);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = -s1*c;
J2 = [1 0 0 ; 0 c s; 0 -s c]';
AL2 = J2*AL2;
BL2 = J2*BL2;

s1 = BL2(3,1)/BL2(3,2);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = -s1*c;
J2 = [c s 0 ; -s c 0; 0 0 1]';
AL2 = AL2*J2;
BL2 = BL2*J2;
s1 = BL2(3,2)/BL2(3,3);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = -s1*c;
J2 = [1 0 0 ; 0 c s; 0 -s c]';
AL2 = AL2*J2;
BL2 = BL2*J2;
s1 = BL2(2,1)/BL2(2,2);
c = sqrt((s1^2+1)^-1);
s = -s1*c;
J2 = [c s 0 ; -s c 0; 0 0 1]';
AL2 = AL2*J2;
BL2 = BL2*J2;
end

%iterando, o vetor converge desde que tenhamos uma
%estimativa apropriada do lambda associado
v0 = [1; 1; 1]; l0 = -0.6109/2.8455;
v_hat(:,1) = v0;
for k=1:80
    v_hat(:,k+1) = (AL1+BL1*0.6109/2.8455)\BL1*v_hat(:,k);
    v(:,k+1) = v_hat(:,k+1)/norm(v_hat(:,k+1));
end

% que leva a [0.015 0.7070 0.7070]^T para o autovalor -0.6109/2.8455

A1 = [1 1 1; 1 1 1 ; 1 1 1]; B1 = [10 1 0; 1 10 1; 0 1 10];
A2 = [10 1 1; 1 10 1; 1 1 1]; B2 = [1 1/2 1/3; 1/2 1/3 1/4; 1/3 1/4 1/5];
%a3) QR Simultâneo usando coeficiente de Wilkinson

%fatorização de cholesky para produzir uma matriz tridiagonal

```

```

R1 = chol(B1);

%uso de simetria
C = R1' ^ -1 * A1 * (R1) ^ -1;
T(:, :, 1) = C;
for k=1:4
%fatorização QR simultânea, empregando diretamente o algoritmo
r = T(3,3,k)/2 - T(2,2,k)/2;
mu(k) = T(3,3,k) + r * -sign(r)*sqrt(r^2 + T(3,2,k)^2);
QR = T(:, :, k) - mu(k)*eye(3);
[Q,R] = qr(QR);
T(:, :, k+1) = R*Q+mu(k)*eye(3);
end

%para o segundo par, mesmo processo
R2 = chol(B2);
C = R2' ^ -1 * A2 * (R2) ^ -1;
T2(:, :, 1) = C;
for k=1:800
r = T2(3,3,k)/2 - T2(2,2,k)/2;
mu(k) = T2(3,3,k) + r * -sign(r)*sqrt(r^2 + T2(3,2,k)^2);
QR = T2(:, :, k) - mu(k)*eye(3);
[Q,R] = qr(QR);
T2(:, :, k+1) = R*Q+mu(k)*eye(3);
end

%a2) Rayleigh Quotient generalizado iterativo
% o par já é simétrico

A1 = [1 1 1; 1 1 1 ; 1 1 1]; B1 = [10 1 0; 1 10 1; 0 1 10];
A2 = [10 1 1; 1 10 1; 1 1 1]; B2 = [1 1/2 1/3; 1/2 1/3 1/4; 1/3 1/4 1/5];

%escolhemos x0 = [1; 0; 0], que converge para lambda = 0 e falha por erro numérico
x0(:,1) = [1; 0; 0];
for k=1:3
    lambda = x0(:,k)'*A1*x0(:,k)/(x0(:,k)'*B1*x0(:,k)) ;
    x0(:,k+1) = (A1-lambda*B1)\(B1*x0(:,k));
    x0(:,k+1) = x0(:,k+1)/norm(x0(:,k+1));
end

%vários exemplos de x0 para o segundo par
x01(:,1) = [1; 0; 0];
x01(:,1) = [-0.4 ; 0; 0.9];
x01(:,1) = [0.1524 ; 0.6989; -0.6989];
for k=1:4
    lambda1 = x01(:,k)'*A2*x01(:,k)/(x01(:,k)'*B2*x01(:,k)) ;
    x01(:,k+1) = (A2-lambda1*B2)\(B2*x01(:,k));
    x01(:,k+1) = x01(:,k+1)/norm(x01(:,k+1));
end

```

%nota: este método não é capaz de alcançar o autovalor com valor muito alto,  
%mas escolhas apropriadas retornam o autovalor aproximadamente igual a 4 e  
%o autovalor aproximadamente igual a 20 pois os outros dois autovalores  
%são numericamente atrativos

## 11.21

Partimos para o software, usando propriedades para a resolução onde se mostrou possível:

```
M1 = eye(3); K1 = [2 -1 0; -1 2 -1; 0 -1 2]; D1=ones(3);
%M1 não singular
A1 = [zeros(3) eye(3); -M1^-1*K1 -M1^-1*D1];
[v1,d1] = eig(A1);
M2 = ones(3); K2 = [10 1 1; 1 10 1; 1 1 10]; D2 = 2*M2+3*K2;
%M2 singular
[v2,d2] = polyeig(M2,K2,D2);
M3 = eye(3); K3 = ones(3); D3=K3;
%M3 não singular
A3 = [zeros(3) eye(3); -M3^-1*K3 -M3^-1*D3];
[v3,d3] = eig(A3);
M4 = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]; K4=ones(3); D4=zeros(3);
[v4,d4] = polyeig(M4,K4,D4);
M5 = eye(3); K5 = ones(3); D5=zeros(3);
%M5 não singular
A5 = [zeros(3) eye(3); -M5^-1*K5 -M5^-1*D5];
[v5,d5] = eig(A5);
```